

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 7 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

7-1 由碱金属 **M**、稀土金属 La 和过渡金属 Nb 形成的复合氧化物 MLaNb_2O_7 属四方晶系, Nb 形成 $[\text{NbO}_6]$ 八面体; $[\text{NbO}_6]$ 沿 *a*、*b*、*c* 方向共顶点连接, 形成双层结构, 层的方向垂直于晶胞 *c* 轴。La 全部位于双层结构之内; 碱金属 **M** 全部位于双层结构与双层结构之间。有趣的是, 当碱金属 **M** 不同时, 该晶体的结构有所不同。当 **M** 为 Na 时, Na 在双层结构之间的一些位点统计分布, 每个 Na 均与 4 个 O 邻接, Na-O 间距均为 234 pm; 当 **M** 为 Cs 时, Cs 在双层结构之间有序分布, 每个 Cs 均与 8 个 O 邻接, Cs-O 间距均为 319 pm。

7-1-1 写出 MLaNb_2O_7 中 La 的配位数。

7-1-2 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的配位多面体。

7-1-3 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中的点阵类型。

7-1-4 若以 La 为晶胞顶点, 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的坐标参数。

7-1-5 将八面体均视为正八面体; Nb-O 长度为 197 pm; 分别计算 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 的晶胞参数 *a* 和 *c*。

7-2 将 La_2O_3 、 Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上, 得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物, 其中原子数比 $\text{La}:\text{Nb}:\text{Mg} = 3:1:2$ 。晶体结构测定表明, 其中 La 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

7-2-1 写出发生的反应方程式。

7-2-2 分别指出该复合氧化物中 Mg、La、Nb 的配位数。

第5题（24分，占12%）铁基超导材料

2008年，科学家发现了铁砷族化合物 $\text{LaFeAsO}_x\text{F}_{1-x}$ 的高温超导现象，这是继 YBCO 相被发现以来，高温超导材料领域的又一次突破。铁基超导材料在人们的生活中有着广泛的应用，其晶体结构也十分的有趣。

5-1 最简单的铁基超导材料是 FeSe。FeSe 具有层状结构，层内 Fe 原子均位于同一平面，相邻的 Fe 之间由 $[\text{FeSe}_4]$ 四面体连接。FeSe 晶体属于四方晶系，晶胞参数 $a = b = 3.765 \text{ \AA}$ ， $c = 5.518 \text{ \AA}$ ，且晶体中所有 Fe-Se 键键长均为 $2.370 \text{ \AA}$ 。

5-1-1 根据上述信息，将 Fe 原子放在纸面上，用楔形键画出 FeSe 平面层的结构。

5-1-2 通过计算，推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰，可以得到超导临界温度更高的材料， BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中，若只看 FeAs 层，则其具有和 FeSe 晶体相同的结构；Ba 原子填入 FeAs 层间，所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-2 写出 As 原子的配位环境，需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰，就可得到 1111 型超导体 MFeAsX ，其中 **M** 为金属元素，**X** 为非金属元素。在该晶体的结构中，同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 **MX** 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$ ， $c = 8.971 \text{ \AA}$ ，密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算，推出 **M** 和 **X** 的元素符号。

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 **MX** 层中的主要作用力分别是什么？层间的主要作用力是什么？

5-3-3 试推测该晶体的导电机制。该晶体在哪些方向上具有超导性？

第5题 非金属互化物的结构（20分，占11%）

短周期非金属元素 **A** 与 **B** 可以形成 **X**，**X** 具有多种多样的结构。**A** 单质可以与浓 **NaOH** 反应得到单质气体 **C**。**C** 与 **B₂** 化合得到具有可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体 **D**。**A** 单质可以与 **B₂** 化合得到 **X**。**X** 也可由 **A** 的最高价氯化物与 **D** 反应得到，此外仅产生一种气体。

5-1 给出 **A~D** 的化学式，并写出两种制备 **X** 的化学反应方程式。

5-2 **X** 有一种立方晶胞，其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

5-3 **X** 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

5-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm。据此计算所有 **A-B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

第5题 CdI₂型晶体结构 (27分, 占14%)

在 CdI₂ 的晶体结构中, 碘原子做 hcp 堆积, 镉原子填入一半的八面体空隙。为了方便起见, 在描述 CdI₂ 型晶体结构时, 通常把一个 [ICdI] 二维堆积层及其变体结构的类似堆积层称之为一个“夹层”。

5-1 写出 CdI₂ 晶系和点阵型式。

5-2 画出 CdI₂ 晶体的晶胞示意图。

5-3 *Brucite* 是一种具有 CdI₂ 型晶体结构的矿物, 其主要成分为 Mg(OH)₂。该矿物容易掺杂 Al³⁺ 等离子, 从而形成一系列不同的相, 其化学式可写为 [Mg_{1-x}Al_x(OH)₂](Xⁿ⁻)_{x/n} · mH₂O。

5-3-1 当 Xⁿ⁻ 为 NO₃⁻ 时, 指出晶体中 NO₃⁻ 和 H₂O 填充的位置, 写出其与“夹层”之间存在的相互作用力。

5-3-2 研究表明, 掺杂后的 *Brucite* 可以除去污水中的 AsO₃³⁻。针对这一现象, 研究人员探究了 Al 的掺杂比例以及 Xⁿ⁻ 的种类对其除去 AsO₃³⁻ 能力的影响, 结果如下表所示。

Mg : Al (X ⁿ⁻)	除去的 AsO ₃ ³⁻ (%)
4 : 1 (Cl ⁻)	65.8 ± 5.1
3 : 1 (Cl ⁻)	48.8 ± 1.6
2 : 1 (Cl ⁻)	30.9 ± 3.7
4 : 1 (NO ₃ ⁻)	42.0 ± 10.5
3 : 1 (NO ₃ ⁻)	52.3 ± 6.8
2 : 1 (NO ₃ ⁻)	87.5 ± 0.7

5-3-2-1 解释掺杂后的 *Brucite* 为何可以除去污水中的 AsO₃³⁻。

5-3-2-2 解释当 Xⁿ⁻ 为 Cl⁻ 时, 为何除去的 AsO₃³⁻ 比例随着 Mg : Al 的减小而降低。

5-3-2-3 解释当 Xⁿ⁻ 为 NO₃⁻ 时, 为何除去的 AsO₃³⁻ 比例随着 Mg : Al 的减小而增加。

5-4 研究人员发现了一种具有特殊性质的晶体: 将一定量的铜、铋、磷、硒单质混合物在 700 °C 下减压封管加热 12 h, 冷却后可以分离出灰黑色片状物质 **X**。**X** 的晶体结构类似于

CdI₂ 型晶体，其中 Cu 原子、Bi 原子和[P₂]单元分别填入 Se 的八面体空隙；*c* 轴投影方向上所有 Cu 原子完全重合，Bi 原子和[P₂]单元则交替分布。晶胞参数如下： $a=b=6.541\text{ Å}$ ， $c=13.263\text{ Å}$ ， $\alpha=\beta=90^\circ$ ， $\gamma=120^\circ$ 。

5-4-1 写出 **X** 的化学式，指出 **X** 晶体的点阵型式。

5-4-2 若以 Cu 原子作为晶胞顶点，则其中一个 P 原子的 *c* 轴坐标为 0.4152。写出该正当晶胞中所有 P 原子的坐标。

5-4-3 事实上 **X** 晶体仅在室温附近稳定存在。如果降温，晶体则会发生一系列有趣的畸变。研究人员发现，当温度降至 97 K 时，晶体中的阳离子会沿着 *c* 轴方向定向移动，但晶体总体保持偶极矩不变。为了保持偶极矩总体不变，迁移需要满足以下规则：

a) 两种阳离子迁移使得**夹层**内的偶极矩尽量不变；

b) 使用相邻**夹层**中相同的阳离子迁移来抵消偶极矩，且需要满足相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。

例如：在任意的两个**夹层**中：Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、c。此时两个**夹层**中 A 位的 Cu 就会发生位移；但是不会存在 Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、b 或者 Cu 原子分别占据 A、B；Bi 原子分别占据 b、c 的情况，因为这样违背了“相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。”

此时同样以 Cu 原子为晶胞原点，则其中一个 Se 畸变前的 *c* 轴坐标为 0.3680。畸变后 Cu-Se 距离变为 2.392 Å。假设层内偶极矩可以完全抵消，计算畸变前后 Bi-Se 距离的比值。

提示：偶极矩的计算公式为：

$$\vec{\mu} = q\vec{d}$$